VSN

1IBK · LZK · 09.03.2026

NATURWISSENSCHAFTEN · NATURAL SCIENCES

Materie, Energie, Kräfte und Biologie

Matter, energy, forces and biology

- 6 Kapitel · 6 Chapters
- Aggregatzustände · Dichte · Energie · Kräfte · Auftrieb · Biologie
- Zweisprachig: Deutsch / Englisch

VSN Lernunterlage © 2026

INHALTSVERZEICHNIS · TABLE OF CONTENTS

Übersicht der Kapitel

1 **States of matter**
Aggregatzustände

2 **Density and conductivity**
Dichte und Leitfähigkeit

3 **Energy**
Energie

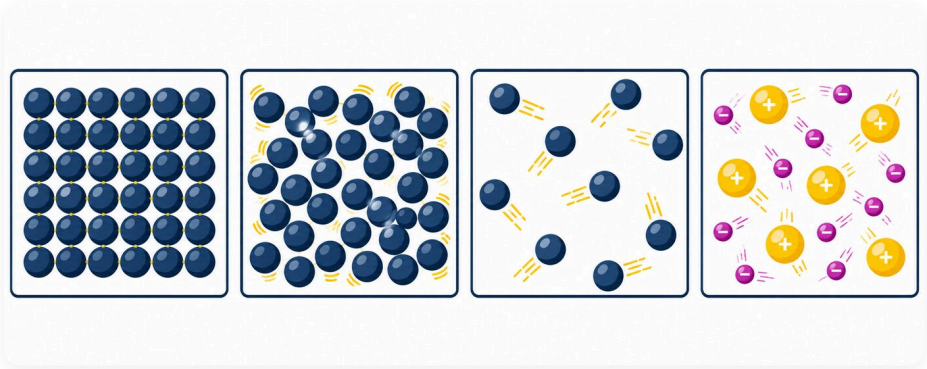
4 **Force and Newton's laws**
Kraft und Newtonsche Axiome

5 **Gravity and buoyancy**
Gravitationskraft und Auftriebskraft

6 **Biology: fields, names, signs of life**
Biologie: Teilgebiete, Nomenklatur, Kennzeichen des Lebens

1 States of matter

Aggregatzustände



Particles in a solid, a liquid, a gas and a plasma · Teilchen in fest, flüssig, gasförmig und Plasma

ENGLISH

DEFINITION

A **state of matter** tells you the shape and volume a substance has. It depends on temperature and pressure.

In a solid the particles sit close and in order. In a liquid they stay close but slide past each other. In a gas they fly far apart.

EXAM TIP

Water melts at 0 °C and boils at 100 °C, but only at normal pressure (1013 hPa). Helium never freezes at that pressure.

WORKED EXAMPLE

Ü 3.18: water at −30 °C is solid.

At 20 °C it is liquid.

At 130 °C it is a gas.

DEUTSCH

DEFINITION

Der **Aggregatzustand** sagt dir, welche Form und welches Volumen ein Stoff hat. Er hängt von Temperatur und Druck ab.

Im Feststoff liegen die Teilchen dicht und geordnet. In der Flüssigkeit bleiben sie nah, gleiten aber aneinander vorbei. Im Gas fliegen sie weit auseinander.

PRÜFUNGSTIPP

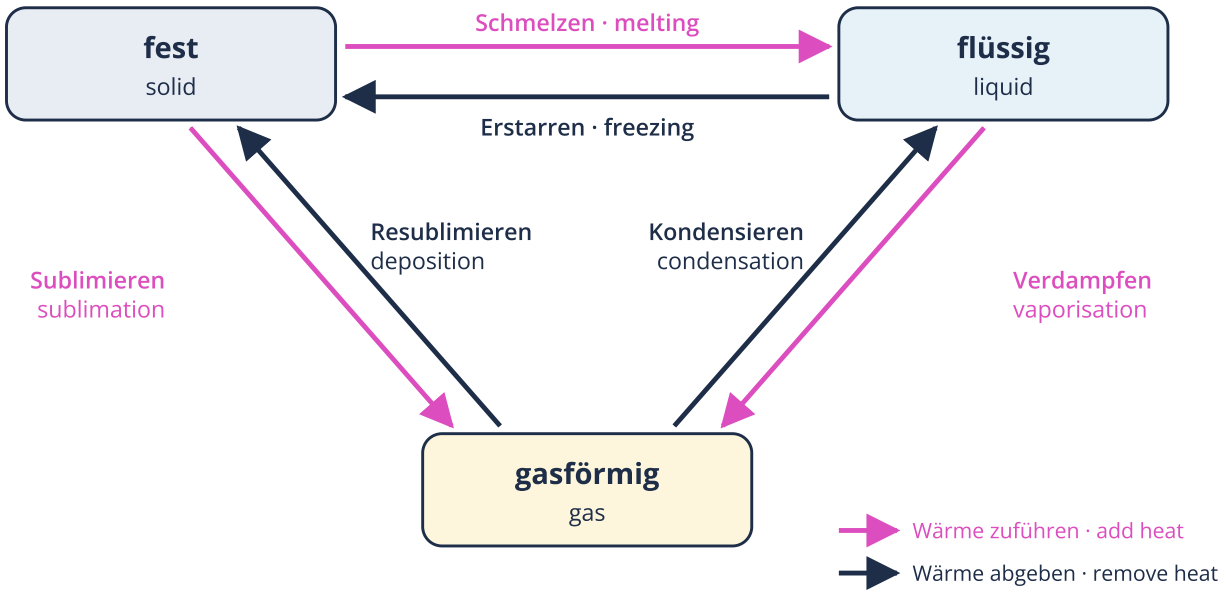
Wasser schmilzt bei 0 °C und siedet bei 100 °C, aber nur bei Normaldruck (1013 hPa). Helium erstarrt bei diesem Druck nie.

BEISPIEL

Ü 3.18: Wasser bei −30 °C ist fest.

Bei 20 °C ist es flüssig.

Bei 130 °C ist es gasförmig.

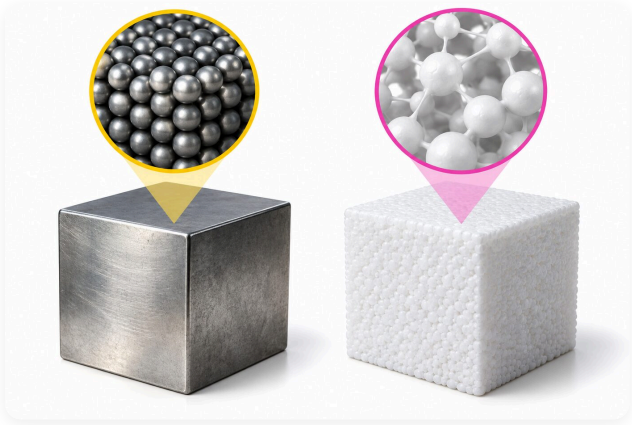


The six changes of state · Die sechs Zustandsänderungen

State · Zustand	Shape · Form	Volume · Volumen
solid · fest	fixed · konstant	fixed · konstant
liquid · flüssig	takes the container · passt sich an	fixed · konstant
gas · gasförmig	takes the container · passt sich an	fills it · füllt alles
plasma · Plasma	changes · variabel	changes · variabel

Substance · Stoff	Melts at · Schmelzpunkt	Boils at · Siedepunkt
Helium	none at 1 bar · keiner	−269 °C
Nitrogen · Stickstoff	−210 °C	−196 °C
Water · Wasser	0 °C	100 °C
Lead · Blei	327 °C	1749 °C
Tungsten · Wolfram	3422 °C	5555 °C

2 Density
Dichte



Same volume, different mass: steel and polystyrene · Gleiches Volumen, andere Masse: Stahl und Styropor

ENGLISH

DEFINITION

Mass density is mass divided by volume, $\rho = m / V$. The SI unit is kg/m^3. You will also see g/cm^3.

Same volume, more mass, higher density. That is why a steel cube is heavier than a polystyrene cube of the same size.

EXAM TIP

Make the units match before you divide. 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3, and 1 dm^3 = 1 L.

WORKED EXAMPLE

Ü 3.9: a room is 9 m × 7 m × 3.6 m.

$V = 226.8\ m^3$

$m = \rho \cdot V = 1.2 \cdot 226.8 = 272.16$ kg of air

CONDUCTIVITY

Metals conduct electricity through free electrons. Silver conducts best. Conductance G is measured in siemens (S).

DEUTSCH

DEFINITION

Die **Massendichte** ist Masse durch Volumen, $\rho = m / V$. Die SI-Einheit ist kg/m^3. Oft steht auch g/cm^3.

Gleiches Volumen, mehr Masse, höhere Dichte. Darum ist ein Stahlwürfel schwerer als ein gleich großer Styroporwürfel.

PRÜFUNGSTIPP

Bring die Einheiten zusammen, bevor du teilst. 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3 und 1 dm^3 = 1 L.

BEISPIEL

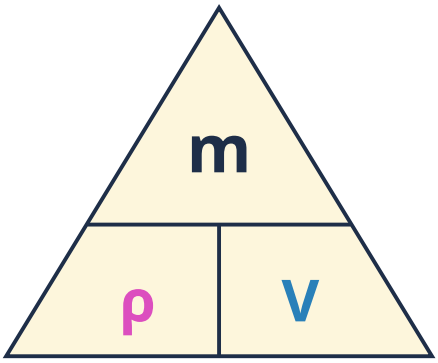
Ü 3.9: Ein Raum ist 9 m × 7 m × 3,6 m groß.

$V = 226{,}8\ m^3$

$m = \rho \cdot V = 1{,}2 \cdot 226{,}8 = 272{,}16$ kg Luft

LEITFÄHIGKEIT

Metalle leiten Strom über freie Elektronen. Silber leitet am besten. Den Leitwert G misst man in Siemens (S).



Cover what you want · Gesuchtes abdecken

$\rho = m / V$ Dichte · density

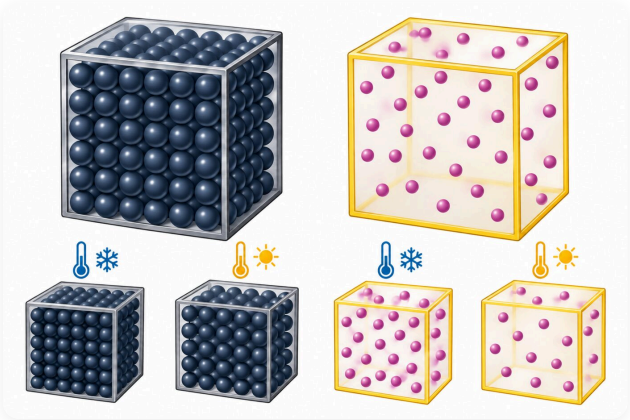
$m = \rho \cdot V$ Masse · mass

$V = m / \rho$ Volumen · volume

The density triangle · Das Dichte-Dreieck

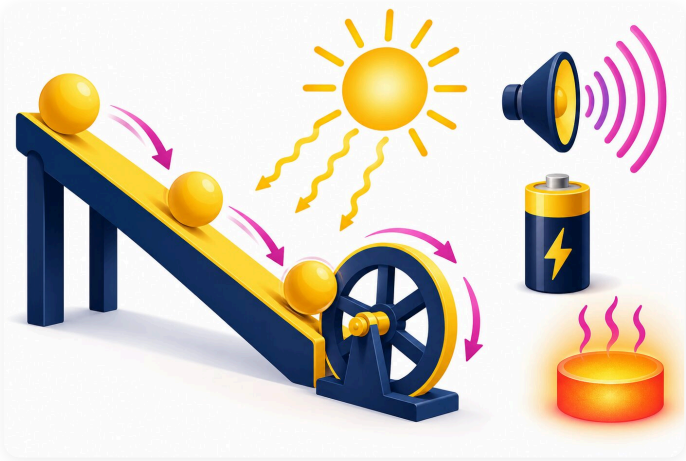
Material	Density · Dichte
air · Luft (20 °C)	1.2 kg/m³
spruce · Fichte	500 kg/m³
water · Wasser	1000 kg/m³
platinum · Platin	21 450 kg/m³

Group · Gruppe	Examples · Beispiele
conductors · Leiter	silver, copper, aluminium
semiconductors · Halbleiter	silicon, germanium
insulators · Isolatoren	rubber, glass, porcelain, air
electrolytes · Elektrolyte	salt water (ions)



Most materials get denser when they cool · Die meisten Stoffe werden beim Abkühlen dichter

3 Energy
Energie



Energy changes form · Energie wechselt die Form

ENGLISH

DEFINITION

Energy is the ability to do work. Its unit is the joule: 1 J = 1 Nm = 1 Ws.

Energy never disappears. It only changes form. Heating 1 kg of water by 1 °C takes about 4190 J.

EXAM TIP

Name the physical process, not the place. Thunder is acoustic energy, even though it comes from a storm.

WORKED EXAMPLE

Ü 3.15: a compass needle turns north.

That is magnetic energy.

DEUTSCH

DEFINITION

Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Ihre Einheit ist das Joule: 1 J = 1 Nm = 1 Ws.

Energie verschwindet nie. Sie wechselt nur die Form. Um 1 kg Wasser um 1 °C zu erwärmen, braucht man etwa 4190 J.

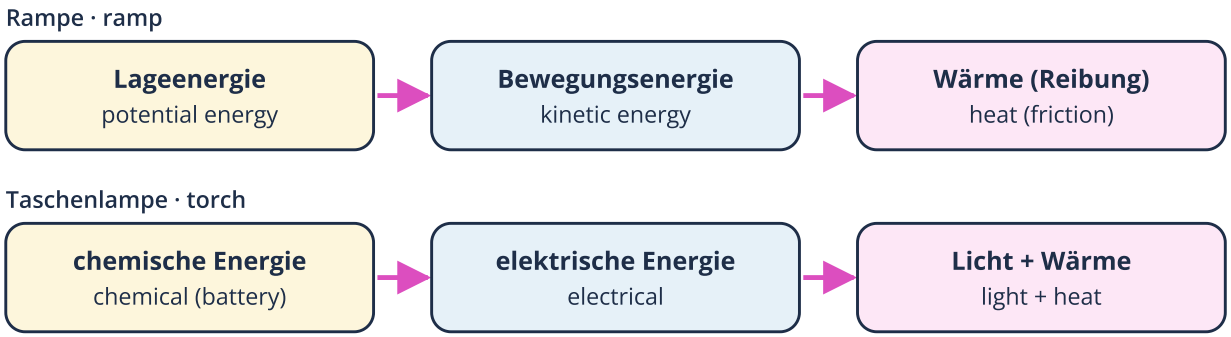
PRÜFUNGSTIPP

Nenne den physikalischen Vorgang, nicht den Ort. Donner ist akustische Energie, auch wenn er aus einem Gewitter kommt.

BEISPIEL

Ü 3.15: Eine Kompassnadel dreht sich nach Norden.

Das ist magnetische Energie.



Two energy chains · Zwei Energieketten

Form	Example · Beispiel
mechanical · mechanisch	bungee rope, vase on a shelf
acoustic · akustisch	thunder
electrical · elektrisch	phone battery
thermal · thermisch	global warming
nuclear · Kernenergie	nuclear fission
radiant · Strahlung	X-ray image
magnetic · magnetisch	compass needle

4 Force and Newton's laws

Kraft und Newtonsche Axiome



A force speeds up, slows down, turns or deforms · Eine Kraft beschleunigt, bremst, lenkt um oder verformt

ENGLISH

DEFINITION

A **force** is a push or a pull. It can change speed, direction or shape. Its unit is the newton, 1 N = 1 kg · m/s².

Draw a force as an arrow. The arrow points where the force pushes, and its length shows how strong it is.

EXAM TIP

Rearrange F = m · a as you need it, a = F / m or m = F / a. Check that kg times m/s² gives N.

WORKED EXAMPLE

Ü 3.25: m = 3 kg, a = 2 m/s²

F = 3 · 2 = 6 N

DEUTSCH

DEFINITION

Eine **Kraft** ist ein Druck oder Zug. Sie kann Tempo, Richtung oder Form ändern. Ihre Einheit ist das Newton, 1 N = 1 kg · m/s².

Zeichne eine Kraft als Pfeil. Er zeigt in die Richtung der Kraft, und seine Länge zeigt, wie stark sie ist.

PRÜFUNGSTIPP

Forme F = m · a passend um, a = F / m oder m = F / a. Prüfe, ob kg mal m/s² wirklich N ergibt.

BEISPIEL

Ü 3.25: m = 3 kg, a = 2 m/s²

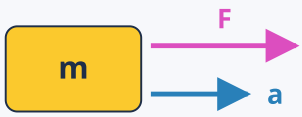
F = 3 · 2 = 6 N

1 Trägheit
1st law · inertia



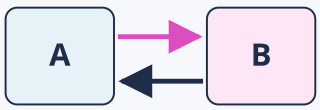
F_res = 0

2 Aktionsprinzip
2nd law · F = m · a



mehr F → mehr a

3 Wechselwirkung
3rd law · action–reaction



gleich groß, entgegen

Newton's three laws · Die drei Newtonschen Axiome

In the car · Im Auto	You feel · Du spürst	Why · Warum
speeding up · Anfahren	pushed back · nach hinten gedrückt	inertia · Trägheit
braking · Bremsen	thrown forward · nach vorne	inertia · Trägheit
turning · Kurve	pushed outward · nach außen	inertia · Trägheit

5 Gravity and buoyancy

Gravitationskraft und Auftriebskraft



Boat, submarine and balloon all use buoyancy · Boot, U-Boot und Ballon nutzen den Auftrieb

ENGLISH

DEFINITION

The **buoyant force** pushes a body up in a liquid or gas. It equals the weight of the fluid the body pushes aside (Archimedes).

Weight is $F_G = m \cdot g$ with $g \approx 10\ m/s^2$. Buoyancy is $F_A = \rho \cdot V \cdot g$. Compare the two arrows to see what happens.

EXAM TIP

Turn volumes into m^3 first. $1\ m^3 = 1000\ dm^3 = 1\,000\,000\ cm^3$, and $1\ L = 1\ dm^3$.

WORKED EXAMPLE

Ü 3.32: a 500 kg submarine wants to hover.

$F_G = 500 \cdot 10 = 5000\ N$, so F_A must be 5000 N.

$V = 5000 / (1000 \cdot 10) = 0.5\ m^3$ of water

HYDROMETER

A hydrometer sinks deeper in a less dense liquid. Its scale shows the density.

DEUTSCH

DEFINITION

Die **Auftriebskraft** drückt einen Körper in Flüssigkeit oder Gas nach oben. Sie ist so groß wie das Gewicht des verdrängten Mediums (Archimedes).

Die Gewichtskraft ist $F_G = m \cdot g$ mit $g \approx 10\ m/s^2$. Der Auftrieb ist $F_A = \rho \cdot V \cdot g$. Vergleiche die zwei Pfeile.

PRÜFUNGSTIPP

Rechne Volumen zuerst in m^3 um. $1\ m^3 = 1000\ dm^3 = 1\,000\,000\ cm^3$, und $1\ L = 1\ dm^3$.

BEISPIEL

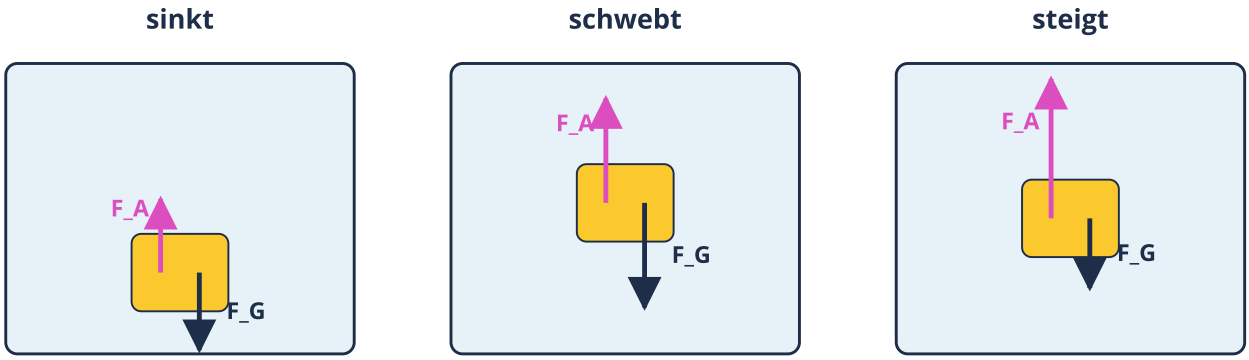
Ü 3.32: Ein U-Boot mit 500 kg soll schweben.

$F_G = 500 \cdot 10 = 5000\ N$, also muss F_A 5000 N sein.

$V = 5000 / (1000 \cdot 10) = 0{,}5\ m^3$ Wasser

ARÄOMETER

Ein Aräometer taucht in einer weniger dichten Flüssigkeit tiefer ein. Seine Skala zeigt die Dichte.

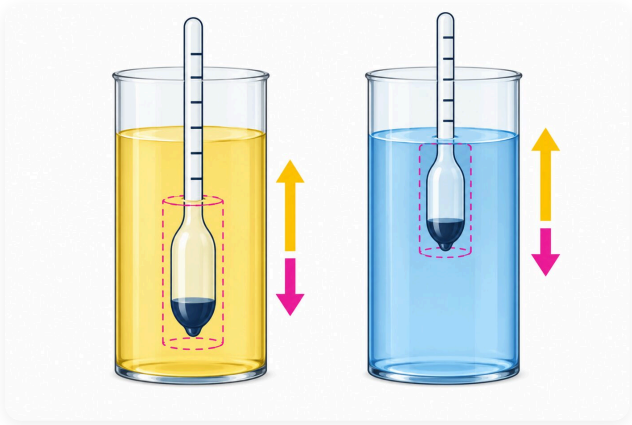


sinks
F_A < F_G

hovers
F_A = F_G

rises
F_A > F_G

Weight against buoyancy · Gewichtskraft gegen Auftrieb



Hydrometer in two liquids · Aräometer in zwei Flüssigkeiten

6 Biology
Biologie



Biology studies living things · Biologie erforscht Lebewesen

ENGLISH

DEFINITION

Biology studies living things, called **organisms**. The name comes from Greek bíos, life.

Every species has a two-part scientific name. This is **binomial nomenclature**. The first word is the **genus**, the second the **species epithet**.

EXAM TIP

Movement alone does not prove life. A toy elephant moves when you push it, but it has no cells and no metabolism.

WORKED EXAMPLE

Ü 4.1: a real elephant has cells and a metabolism. It grows, reacts and reproduces. The toy does none of it.

DEUTSCH

DEFINITION

Die **Biologie** erforscht Lebewesen, die **Organismen**. Der Name kommt vom griechischen bíos, Leben.

Jede Art hat einen zweiteiligen Namen. Das ist die **binäre Nomenklatur**. Das erste Wort ist die **Gattung**, das zweite die **Art**.

PRÜFUNGSTIPP

Bewegung allein beweist kein Leben. Ein Spielzeugelefant bewegt sich, wenn du ihn schiebst, hat aber keine Zellen und keinen Stoffwechsel.

BEISPIEL

Ü 4.1: Ein echter Elefant hat Zellen und Stoffwechsel. Er wächst, reagiert und pflanzt sich fort. Das Spielzeug kann nichts davon.



kursiv gedruckt · printed in italics

How a scientific name works · So funktioniert ein Artname

Field · Teilgebiet	Studies · erforscht
zoology · Zoologie	animals · Tiere
botany · Botanik	plants · Pflanzen
microbiology · Mikrobiologie	microorganisms · Mikroorganismen
ecology · Ökologie	organisms and environment · Umweltbeziehungen

Characteristics of life · Kennzeichen des Lebens	Example · Beispiel
cells · Zellen	bacteria have one, humans many
metabolism · Stoffwechsel	plants turn CO_2 and water into oxygen
reacting to stimuli · Reizbarkeit	pupils shrink in bright light
reproduction · Fortpflanzung	offspring inherit genes
movement · Bewegung	a plant grows toward light
growth · Wachstum	cells divide